



PROGRAMAÇÃO II

Autor: Sílvia António
Área: DET

SUMÁRIO

- Modularização
 - Funções com retorno
 - Funções sem retorno
 - Funções recursivas



Definição

- As funções podem ser consideradas, pequenos programas executados no programa principal.
- As funções que não retornam valores são chamadas de **procedimentos**.
- Em **Java** não existe distinção entre funções e procedimentos.

Vantagens

- Melhoram a legibilidade e compreensão do código
- Permite o reaproveitamento de código
- Evitam a repetição de instruções
- Permite a abstração



Sintaxe

static tipo_retorno nome_funcao (**tipo** argumento1, **tipo** argumento2, ...**tipo** argumento N)
{
 instruções;
}

Exemplo:

```
//Soma todos os números de 1 até N  
static int somaN(int n)  
{  
    int i, soma =0;  
    for(i =0; i<=n; i++)  
        soma+=i;  
    return soma;  
}
```

Tipo de retorno

Argumento

Instruções

retorno

Uso da função num programa (chamada no main)

```
//Soma todos os números de 1 até N
static int somaN(int n)
{
    int i, soma =0;
    for(i =0; i<=n; i++)
        soma+=i;

    return soma;
}

public static void main(String[] args) {

    int resultado, n = 2;

    resultado = somaN(n);

    System.out.println("A soma é: " + resultado);
}
```

Declaração da função

Chamada da função

Passagem de parâmetros

- **Passagem por valor** – Quando passamos um tipo primitivo para a função. A função usa uma cópia do parâmetro e o valor original não é alterado.

```
//Passagem por valor
static int altera(int x){

    x= x + 10;
    return x;
}

public static void main(String[] args) {

    int resultado, x = 2;

    System.out.println("Valor de x antes= " + x);

    resultado = altera(x);
    System.out.println("Valor de x depois= " + x);
    System.out.println("Valor de resultado= " + resultado);

}
```

```
run:
Valor de x antes= 2
Valor de x depois= 2
Valor de resultado= 12
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Passagem de parâmetros

- **Passagem por referência** – Quando passamos um **Objecto** para a função. A função pode modificar o valor original.

```
//Passagem por referência
static void altera(StringBuilder sb){

    sb.append(" António");

}

public static void main(String[] args) {

    StringBuilder sb = new StringBuilder("Sílvia");

    System.out.println("O nome é: " + sb);
    altera(sb);
    System.out.println("O nome alterado:" + sb);

}
```

```
run:
O nome é: Sílvia
O nome alterado:Sílvia António
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Visibilidade das variáveis

- Uma variável declarada dentro de uma função não pode ser usada fora do contexto da função. Diz-se que é uma variável **local**.
- As variáveis declaradas fora de qualquer função, são chamadas **globais** e podem ser usadas em qualquer contexto dentro do programa.
- As variáveis globais só são destruídas depois de terminar a execução do programa principal.



Funções recursivas

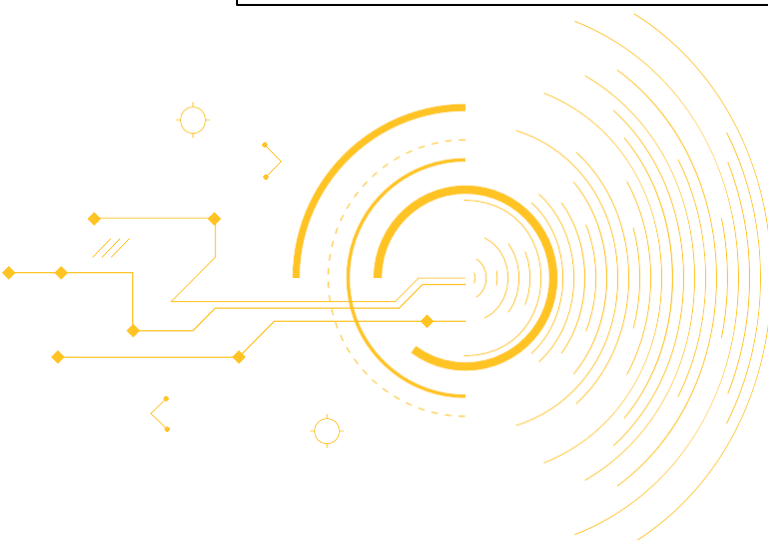
- Uma função recursiva chama-se a si mesma de forma directa ou indirecta.
- As funções recursivas permitem resolver problemas complexos por dividi-lo em pequenos problemas e resolvê-los de forma recursiva.
- Uma função recursiva tem dois componentes:
 - Caso base ou de paragem
 - Caso da chamada recursiva



Funções recursivas - Exemplo

```
//Função recursiva para calcular o factorial
static int factorial(int n)
{
    //Caso base:
    if (n == 0)
        return 1;

    //Caso recursivo
    return n * factorial(n-1);
}
```



- J Eck, D. (2021). *Introduction to programming using Java*. Hobart and William Smith Colleges.
- Mendes, A. J. (2004). Fundamentos de programação em JAVA 2.
- Claro, D. B., & Sobral, J. B. M. (2008). Programação em JAVA. *Livro programando em Java 1ª edição*, 12.
- <https://introcs.cs.princeton.edu/java>



The background image shows the entrance to ISPTec. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word "ISPTEC" in white capital letters stands on a grassy area. Behind the sign is a modern, white, two-story building with large glass windows and a flat roof. A paved walkway leads from the sign towards the building. To the left of the sign, there is a low white wall and a metal fence. In the background, there are trees and a clear blue sky. A large yellow graphic element is in the top right corner of the image.

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Volenti Nihil Difficili - “A quem quer, nada é difícil”